

### **30 - 09-Papillomavirus+HEPATITES VIRALES (Teams) - Pr. ZOUHAIR**

Très bien, alors les papillons avec le virus humain, on peut voir d'abord qu'en fait que là, les trois quarts des individus et des personnes sexuellement actives seront infectés à un moment de leur vie par le papillon avec le virus. Ça c'est une réalité, malheureusement, les trois quarts de la population. 10% de femmes restent saines, 10% seulement.

Nous, l'intérêt du dépistage, c'est que les papillons avec le virus humain. Et pourquoi on parle de ce virus ? Parce qu'il est à l'origine de 270 000 décès par an. 270 000 décès par an dus au cancer du col de l'utérus et d'apartheid.

Un demi-million d'entre elles sont touchées à travers le monde chaque année et 270 000 sont décédées chaque année par le cancer du col de l'utérus. Heureusement qu'il y a la vaccination. On va voir.

Alors le premier qui a découvert, en fait, qui a fait le lien entre le virus et le cancer du col de l'utérus, c'est le professeur Harald Zollhausen, qui est en fait un virologue allemand et qui a eu le prix Nobel de médecine en 2008. C'est grâce à lui, ces travaux des années 80, qu'il a fait le lien entre le cancer du col de l'utérus et le papillomavirus. Comme ça, il est à l'origine de son prix Nobel de médecine en 2008.

Il y a à peu près plus de 160 voire 200 génotypes de papillomavirus. C'est important de voir ceux qui sont les plus impliqués dans les cancers, dans les autres pathologies. Le problème des papillomavirus, c'est que le plus souvent, ils sont asymptomatiques.

C'est d'abord des virus, c'est la famille des papillomavirus. C'est des virus nus à ADN bicaténaire. Ils ont une capside mycosaïdrique asymétrique.

D'accord ? C'est des virus nus. La caractéristique des papillomavirus, comme les herpès virides, c'est la multiplication, la réplication intranucléaire. Ça se multiplie.

Le processus de réplication principale se fait au niveau du noyau. Même le bourgeonnement, la libération, bien sûr, du noyau se fait au niveau du noyau avant de faire éclater la cellule. Il y a des milliers d'épithélioctes aussi.

Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la majorité des cas sont bénignes. Les infections sont bénignes par le papillomavirus, puisqu'il y a une guérison spontanée dans 70% des cas au bout d'un an et 90% au bout de deux ans. Donc, au bout de deux ans, il y a la guérison spontanée.

Même si on est touché par le papillomavirus, d'accord. Parce qu'en fait, il y a cette clairance virale qui est remise à la guérison spontanée. Donc, cette réponse immunitaire qui est

efficace, on parle de clairance virale.

C'est à la guérison spontanée d'infection au bout de deux ans. Dans 90% des cas, des personnes vont en guérir. Le problème, c'est que les 10% restent.

10%, c'est considérable. 10% de la population, c'est féminine bien sûr, vont persister au niveau du COVID-19. C'est ça qui pose le problème.

Alors, on revient au génome du virus, c'est important. Alors, le génome, c'est un virus à ADN, nul. Donc, il a un génome qui est de l'ADN et il est organisé comme suit.

Vous avez les gènes, le gène tardif, le gène L1 qui code pour la protéine L1, qui est une protéine majeure de capacité. C'est elle qui va être à l'origine de la coprotéine qui va protéger l'ADN. Donc, c'est la L1, le gène L1 qui code pour la protéine L1.

Et puis, vous avez le gène L2 aussi qui code pour la protéine L2. Et vous avez cette gène E, ou E d'hygiène, c'est les gènes précoces. Donc, vous avez les gènes tardif et les gènes précoces, qui, eux, vont chacun coder pour une protéine qui a une caractéristique.

On va retenir ici la recette qui sont des oncoprotéines, c'est-à-dire des protéines à l'origine du cancer. D'ailleurs, on les retrouve aussi sous cette recette. À chaque fois qu'il y a un cancer, il faut que vous l'étudiez.

On retrouve ces protéines aussi. Alors, les génotypes d'HPV dont on parle principalement, l'HPV-16. Alors, dans 60% des cas de cancer qui codent l'utérus, on retrouve l'HPV-16.

Et puis, vous avez 7% d'HPV-18. C'est pour ça qu'il y a, au départ, un vaccin à base de ces deux génotypes, le 16 et le 18. Maintenant, on a des vaccins qui vont regrouper jusqu'à 9 génotypes.

9 génotypes de haut risque oncogène. D'accord ? Donc, voilà les papillomavuloses à bas risque oncogène, comme le 6 et le 11, et les hauts risques oncogènes, comme le 16, 18, 31, 33 et 45. On les retrouve dans la majorité des situations dont les cancers ne codent pas.

Vous voyez ici que les papillomavuloses, on a parlé qu'il y a plus de 160 génotypes. Vous avez les verrues communes, les verrues plates. C'est tous les verrues.

C'est les verrues. En fait, c'est plus aux papillomavuloses. À certains génotypes, les papillomavuloses.

Vous avez aussi les verrues anogénitales, les candidats, en particulier les candidats. Et puis, vous avez les cancers du côte du vétéus, notamment à travers le 16, le 18, le 31, le 33, le 45, le 71, 72. Principaux génétiques, qui sont impliqués dans les cancers du côte du vétéus.

Ce qui est important aussi à souligner, c'est que vous voyez que 100% des cancers du côte du vétéus sont dus aux virus papillomavuloses. 100%, à peu près 100%. Comme les candidats.

C'est toujours le papillomavulose. Alors que certains cancers, comme le cancer du vagin, ou par exemple le cancer du pénis, 45% des cancers du pénis sont dus à des papillomavuloses. Papillomavuloses.

C'est-à-dire qu'il y a 55% à peu près qui ne sont pas des théologies infectieuses, qui sont dus à un processus tumoral, comme facteur génétique, etc. Et ça, c'est important. Si on regarde les cancers ORL, on peut atteindre jusqu'à 70% de situations dues aux papillomavuloses.

Ce qui est important ici, c'est que la majorité, enfin les cancers du côte du vétérus et les candidats, sont dus aux... C'est-à-dire l'éthiologie de ces cancers, c'est la transformation cellulaire due aux virus papillomavuloses. Alors les modes de transmission, c'est les transmissions cutanées, ou par exemple les transmissions directes, c'est skin-to-skin, comme on dit, skin-peau-à-peau, le contact intime des peaux, ou indirectement par les objets suppliés, par les habits, les changes des habits. C'est une mauvaise habitude aussi lorsqu'il s'agit d'une personne qui a le papillomavulose, qui a des bébés, etc.

La transmission par la muqueuse, là, par exemple, 16 et 18, 31, 33, c'est des infections sexuellement grandes. C'est des IST. C'est la transmission par la muqueuse principale.

Elle peut se transmettre aussi lors de l'accouchement, bien évidemment, envers une muqueuse. C'est pour ça qu'une césarienne est programmée lorsqu'il y a la suspicion de papillomavulose. Donc vous voyez ici que la transmission muqueuse, et bien sûr, on retrouve le 16, le 18, le 31.

C'est des papillomavuloses à haut risque oncogènes qu'on considère comme des infections sexuellement transmissibles. Alors, quelle est bien sûr la place des cancers à travers le monde dans les pays développés ? Vous voyez, comme pour les pays en bas de développement, le cancer du sein, il arrive en première position, suivi du cancer du cône de l'héteros, dans nos pays. Alors que ça vient en cinquième position pour les pays développés, puisque le deuxième cancer, c'est le cancer du côlon, après celui du sein.

Dans les pays développés, il y a aussi le cancer du poumon, le cancer de l'estomac, avant le cône de l'héteros. Le cancer du cône de l'héteros, on le retrouve en deuxième position dans le pays. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et c'est principalement du papillomavulose.

Donc les moyens, bien sûr, les moyens de prévention, c'est le dépistage, bien sûr, à travers le frottis-cervique vaginal. On considère qu'il est impératif, voire très recommandé, que les femmes fassent un frottis-cervique vaginal tous les trois ans minimum, entre 25 et 65 ans. Ça permet de réduire considérablement les cancers du cône de l'héteros, ce qui est de les détecter bien avant.

Donc vous avez le dépistage, et vous avez, bien évidemment, la vaccination. Chez les jeunes filles de 14 ans, ou les jeunes femmes entre 15 et 23 ans, on rattrape le rattrapage vaccinal avant les premiers rapports sexuels. Ça c'est important, c'est les moyens de prévention qui sont

les plus efficaces.

Voilà pour les papillomavirus. Les hépatites virales. Alors les hépatites virales, on va voir, bien sûr, que c'est des virus qui vont être à l'origine de maladies inflammatoires du foie, qui sont dus à des virus, parce qu'il y a des hépatites qui ne sont pas étiologies infectieuses, des hépatites médicamenteuses, etc.

Donc nous, ici, on va parler juste des hépatites, des étiologies virales. Les hépatites virales représentent un problème de santé publique nationale et mondiale. Elles engendrent, bien sûr, un impact socio-économique majeur.

Et puis, elles peuvent engager le pronostic dans certaines situations. On va voir les principaux. Vous voyez ici, vous avez le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, C, D, E. D'accord ? On va commencer par le virus de l'hépatite A et l'hépatite E. Alors, bien sûr, ici, les hépatites virales appartiennent à des familles différentes.

On va essayer de faire la synthèse pour faciliter la chose. L'hépatite A, vous connaissez qu'il appartient à la famille des coronavirus B. C'est des virus ARN qui sont nus, comme pour le virus de l'hépatite E qui, oui, appartient à la famille des calcivirus. La transmission est orophécale principalement.

D'accord ? C'est le virus qui donne une hépatite qui ne passe jamais à la grande-cité. D'accord ? L'hépatite B, vous voyez ici que c'est la famille des hépatite C. C'est important, c'est un virus enveloppé, contrairement au virus de l'hépatite A et E qui sont des virus nus. C'est des virus enveloppés qui ont une transmission sexuelle principalement.

C'est une infection sexuellement transmissible, l'hépatite B. Néanmoins, aussi, elle peut être transmise parfois par l'enterrage toxico-mal ou de la mère à l'enfant. L'hépatite C appartient à la famille des flaviviridés. C'est une transmission principalement parentale lors des gestes qui approchent.

Donc, c'est pour ça que ça touche principalement toxico-mal et les sujets âgés qui ont lors de... chez les polytransfusés, chez les... Donc, elle est rarement sexuelle et transmise de la mère à l'enfant aussi, mais plus rarement que les autres virus qu'on peut se passer. Retenez bien que c'est une transmission parentale. Principalement.

L'hépatite D, c'est un viroïde dépendant de l'hépatite P. D'accord ? Donc, on retrouve principalement dans les hépatites virales chez le toxico-mal, avec l'hépatite P éliminale. Puisque il est dérivé de l'enveloppe de l'hépatite A. Alors, comme on a bien dit, le virus de l'hépatite A et E ne passent jamais à l'achronicité. L'incubation, elle est d'une semaine à un mois, parfois, pour l'hépatite A. Elle est souvent asymptomatique.

Mais lorsque le sujet est asymptomatique, il y a une phase éctérique qui s'installe après une

phase pré-ictérique. L'hépatite P peut donner des hépatites chroniques. Elle donne d'abord une hépatite virale aiguë, mais elle peut passer à l'achronicité comme l'hépatite C. Pour l'histoire naturelle, vous voyez que lorsqu'une personne est contaminée par l'hépatite P, dans 90% des situations, il est asymptomatique.

C'est ça le problème de ces virus. Dans la majorité des situations, le sujet est asymptomatique. 10% seulement sont asymptomatiques avec une phase ictérique, pré-ictérique, etc.

Mais biologiquement, il est actif. Biologiquement, on peut le détecter. Même si cliniquement, il est asymptomatique.

Ce qui est important à souligner, c'est que 90% guérit spontanément. Pour les patients directs, 90% guérit spontanément. Et 5 seulement peuvent passer à une infection chronique.

Une infection chronique peut passer éventuellement dans des situations à un cirrhose, soit un cancer, et pas tout seul. Retenez bien que c'est une infection sexuellement transmissible, plus souvent asymptomatique. 90% vont guérir spontanément.

5% seulement vont donner une infection. Pour l'hépatite C, l'hépatite virale C, c'est un peu différent. On reste dans la majorité des situations asymptomatiques.

Et 30% seulement guérit spontanément. Par rapport à l'hépatite virale B, on a 90% qui guérit. 30%.

Parce qu'en fait, le problème de l'hépatite C, c'est que 70% passent à la chronicité. Ce qui est considérable. C'est là où on voit très bientôt.

D'accord ? Donc, qui dit l'hépatite chronique, elle risque du cirrhose, du cancer, et pas tout seul. Alors, bien sûr, il y a les circonstances diagnostiques où il y a l'augmentation des transaminases. Vous allez voir ça.

10 fois la normale, voire 100 fois la normale. Sans augmenter l'hépatite virale. Alors, les marqueurs diagnostiques.

Pour l'hépatite 1, on va rechercher les IgM et les IgG. Principalement les IgM qui sont responsables de... qui sont des marqueurs de l'infection précoce. D'accord ? L'infection récente.

L'hépatite B, c'est plutôt l'antigène HPS qu'on recherche comme antigène par la technique... On va voir lesquelles. Et vous avez le gène, on recherchera des RN virales par PCR. Aussi pour détecter la charge virale.

Pour les suivis thérapeutiques, comme pour l'hépatite C lorsqu'on recherche la RN du PHC. Et les anticorps, les anticorps pour l'hépatite B, c'est les anticorps anti-HPC ou anti-HPE. Voir les anti-HPS pour voir la guérison ou encore la vaccination.

Pour voir si le sujet est vacciné, on va chercher les anticorps anti-HPS qui disparaissent lorsque les antigènes HPS disparaissent. Donc, on a parlé, bien sûr, de l'hépatite B qui appartient à la famille des Hepatina virides. Après, vous en avez parlé.

L'hépatite E, c'est surtout la sérologie à travers la recherche des IgM. L'hépatite B, il y a beaucoup de marqueurs d'antigènes HPS, mais aussi l'ADN du virus qu'on recherche particulièrement pour le suivi thérapeutique. L'hépatite C, pareil.

Aussi, il y a la recherche des anticorps anti-HCV. Et il y a les techniques ELISA, C-L-I-A ou le C-L-I-A. Regardez ici, les techniques de diagnostic, ça peut être l'ELISA, retenez bien, ou C-L-I-A, c'est la chimie luminescence, chimie luminescence immunosé, ou électrochimie luminescence immunosé.

Ça, il faut bien le retenir. C'est les techniques automatisées que nous avons au laboratoire qui nous permettent de détecter les marqueurs sérologiques des hépatites virales P, les hépatites virales C aussi, et la majorité des hépatites virales. Les techniques ELISA, techniques C-L-I-A ou techniques E-C-L-I-A.

Ça, il faudrait bien le retenir. Et puis, à l'hépatite C, il y a eu, bien sûr, une évolution considérable, puisqu'il y a des nouvelles molécules qui ont transformé la prise en charge des patients atteints de l'hépatite C puisqu'ils le guérissent dans la majorité des situations. Voilà pour les hépatites virales.